

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

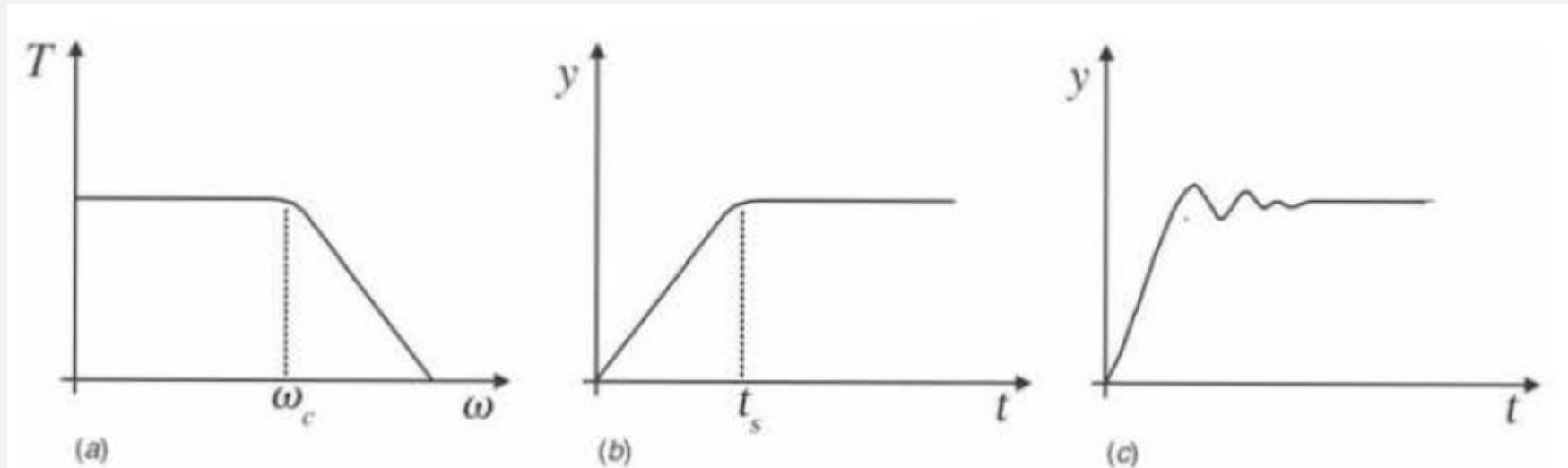
INSTRUMENTAÇÃO

Prof. Marcio Cerqueira

RESPOSTA DINÂMICA

Dinâmica de Sistemas

Resposta em Frequência e no tempo



RESPOSTA DINÂMICA

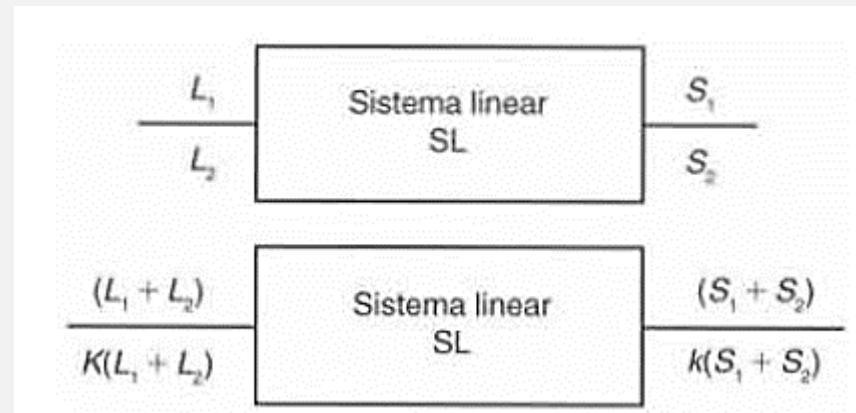
Dinâmica de Sistemas

Modelagem

$$a_n \frac{d^n x}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = f(t)$$

Sistemas de primeira ordem

Um sistema de primeira ordem é do tipo: $a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = f(t)$



RESPOSTA DINÂMICA

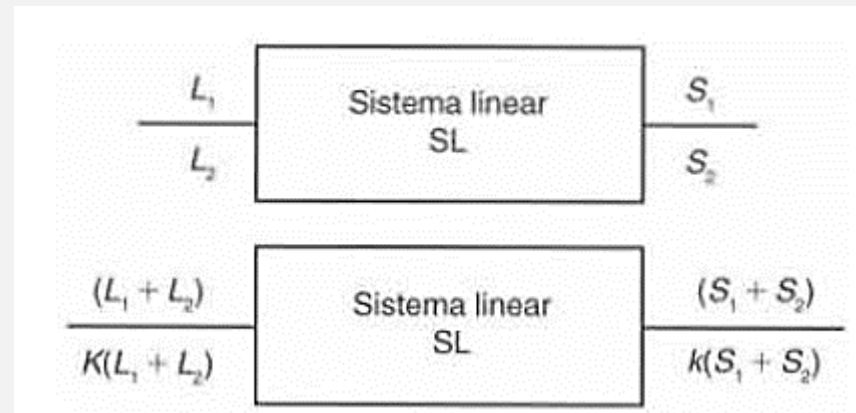
Dinâmica de Sistemas

Modelagem

$$a_n \frac{d^n x}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = f(t)$$

Resposta em frequência

$$T(\omega) = \frac{S(\omega)}{E(\omega)}$$



RESPOSTA DINÂMICA

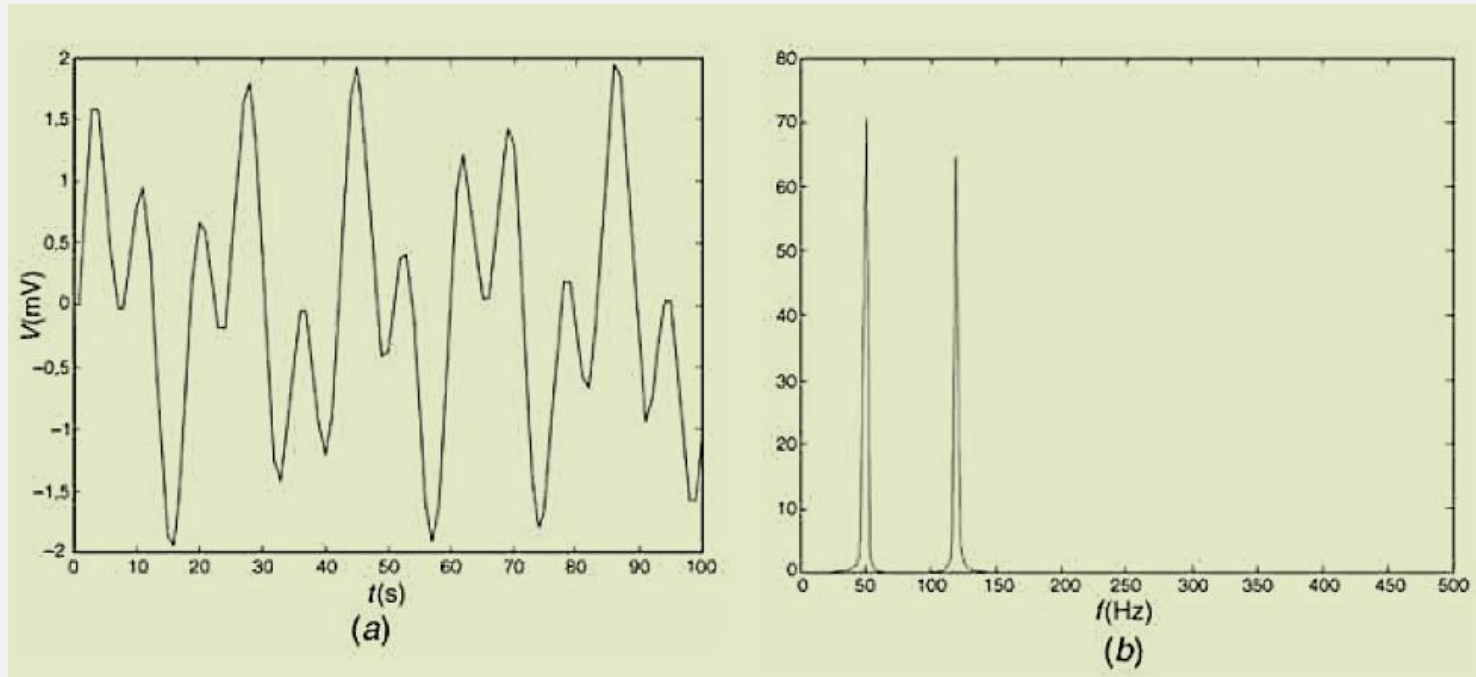
Dinâmica de Sistemas

Domínio do tempo

$$a_n \frac{d^n x}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = f(t)$$

Domínio da frequência $T(\omega) = \frac{S(\omega)}{E(\omega)}$

$$f(t) = \text{sen}(\omega_1 t) + \text{sen}(\omega_2 t)$$



RESPOSTA DINÂMICA

Transformada de Laplace

Conceito

$$L[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

Função de transferência: relação entrada-saída de um sistema no domínio da frequência

RESPOSTA DINÂMICA

Transformada de Laplace

Algumas transformadas Tabeladas

$f(t)$	$F(s)$
$f(t) = \delta(t)$	$F(s) = 1$
$\begin{cases} t < 0 \Rightarrow f(t) = 0 \\ t > 0 \Rightarrow f(t) = 1 \end{cases}$	$F(s) = \frac{1}{s}$
$f(t) = t$	$F(s) = \frac{1}{s^2}$
$f(t) = e^{-at}$	$F(s) = \frac{1}{s + a}$
$f(t) = te^{-at}$	$F(s) = \frac{1}{(s + a)^2}$

RESPOSTA DINÂMICA

Transformada de Laplace

Algumas transformadas Tabeladas

$$f(t) = \sin \omega t$$

$$F(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$f(t) = \cos \omega t$$

$$F(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$$f(t) = t^n$$

$$F(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$f(t) = t^n e^{-at}$$

$$F(s) = \frac{n!}{(s + a)^{n+1}}$$

RESPOSTA DINÂMICA

Transformada de Laplace

Algumas propriedades

Linearidade	$a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)$	$a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)$
Escalonamento	$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$
Deslocamento no tempo	$f(t - a) u(t - a)$	$e^{-as} F(s)$
Deslocamento na frequência	$e^{-at} f(t)$	$F(s + a)$

RESPOSTA DINÂMICA

Transformada de Laplace

Algumas propriedades

Integração no tempo	$\int_0^t f(t) dt$	$\frac{1}{s} F(s)$
Diferenciação na frequência	$tf(t)$	$-\frac{d}{ds} F(s)$
Integração na frequência	$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^{\infty} F(s) ds$
Periodicidade no tempo	$f(t) = f(t + nT)$	$\frac{F_1(s)}{1 - e^{-sT}}$

RESPOSTA DINÂMICA

Transformada de Laplace

Algumas propriedades

Valor inicial	$f(0^+)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
Valor final	$f(\infty)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
Convolução	$f_1(t) * f_2(t)$	$F_1(s) \cdot F_2(s)$

RESPOSTA DINÂMICA

Transformada de Laplace

Circuito RLC

$$\begin{aligned} -E + Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt &= 0 \Rightarrow \text{domínio } s \Rightarrow \\ \Rightarrow RI(s) + LsI(s) + \frac{I(s)}{sC} &= \frac{E}{s} \end{aligned}$$

RESPOSTA DINÂMICA

Transformada de Laplace

Transformada Inversa de Laplace

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = f(t) = \int_{\sigma_c - i\infty}^{\sigma_c + i\infty} F(s)e^{st} ds \text{ para } t > 0$$

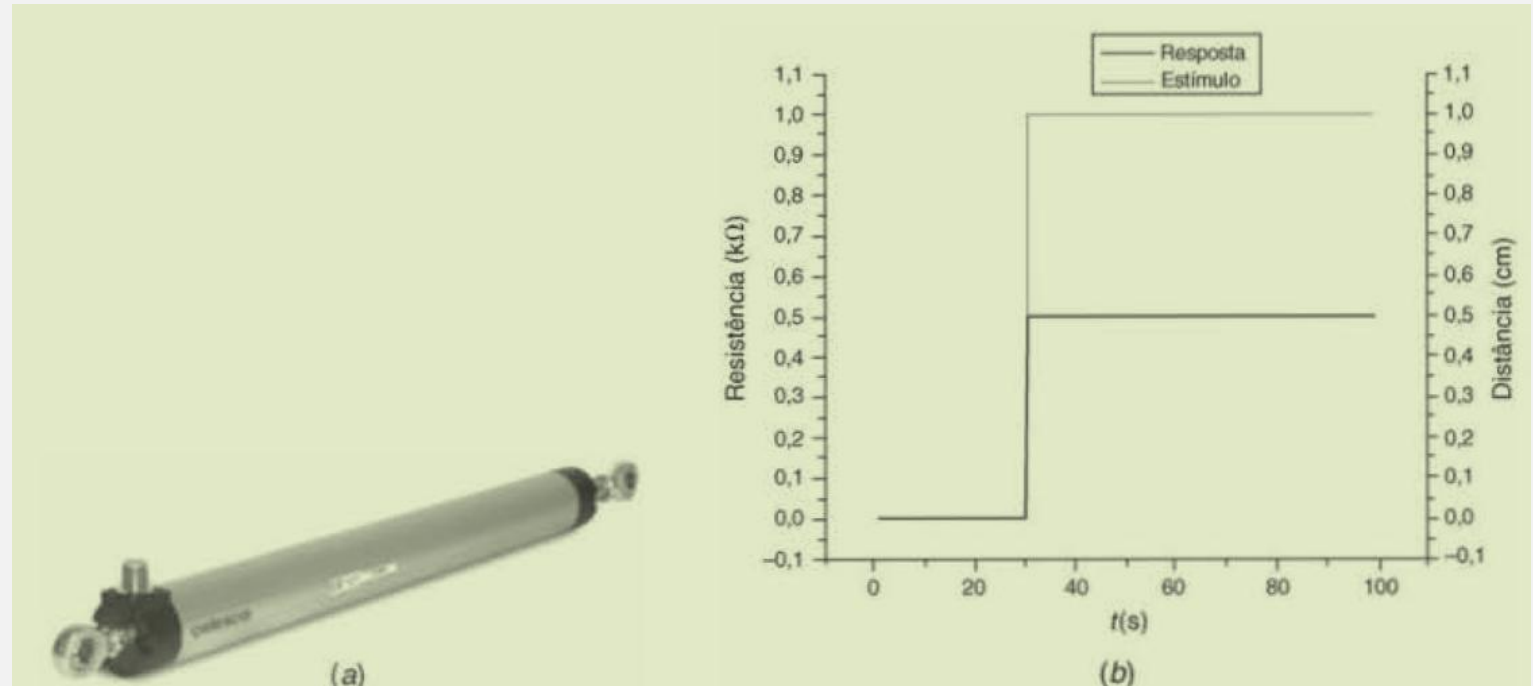
RESPOSTA DINÂMICA

Sistemas de Ordem 0

Resposta do sistema

$$x = \frac{1}{a_0} f(t)$$

Sensibilidade estática



RESPOSTA DINÂMICA

Sistemas de Primeira Ordem

Resposta do sistema ao degrau

$$a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = f(t)$$

Função de Transferência

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{a_1 s + a_0} = \frac{1/a_1}{s + a_0/a_1}$$

$$f(t) = \begin{cases} t < 0 \Rightarrow f(t) = 0 \\ t \geq 0 \Rightarrow f(t) = 1 \end{cases}$$

$$X(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1/a_1}{s + a_0/a_1}$$

RESPOSTA DINÂMICA

Sistemas de Primeira Ordem

Resposta do sistema ao degrau

Frações parciais

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{1}{s} \cdot \frac{1/a_1}{s + a_0/a_1} \quad \longrightarrow \quad X(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + a_0/a_1} \quad \longrightarrow \quad \frac{As + A \frac{a_0}{a_1} + Bs}{s \left(s + \frac{a_0}{a_1} \right)} = \frac{\frac{1}{a_1}}{s \left(s + \frac{a_0}{a_1} \right)} \end{aligned}$$

RESPOSTA DINÂMICA

Sistemas de Primeira Ordem

Resposta do sistema ao degrau

Frações parciais

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ A \frac{a_0}{a_1} = \frac{1}{a_1} \end{cases}$$



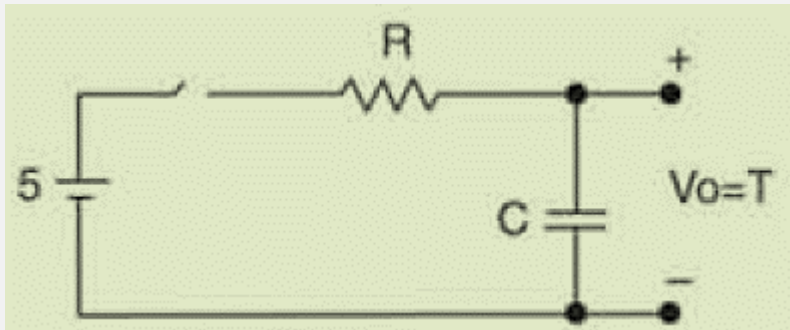
$$A = \frac{1}{a_0}, B = -\frac{1}{a_0} \Rightarrow X(s) = \frac{1/a_0}{s} - \frac{1/a_0}{\left(s + a_0/a_1\right)} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow x(t) = \frac{1}{a_0} \left(1 - e^{-\frac{a_0 t}{a_1}} \right)$$

RESPOSTA DINÂMICA

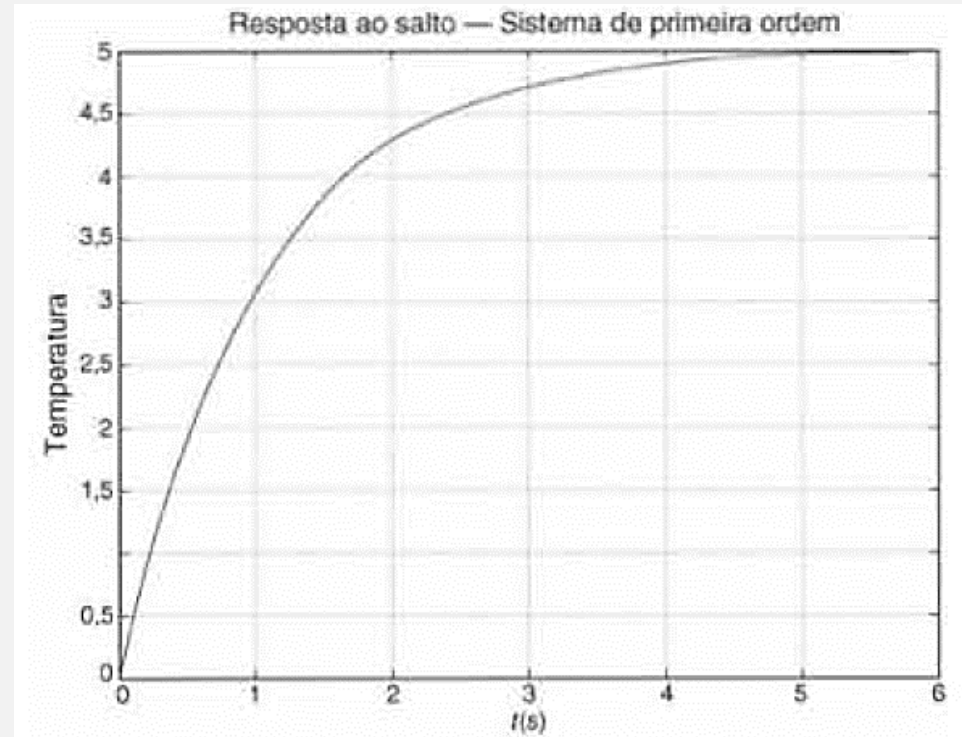
Sistemas de Primeira Ordem

Resposta do sistema ao degrau

Circuito RC



Sistema térmico (PT100): equivalente elétrico e resposta ao salto de temperatura



RESPOSTA DINÂMICA

Sistemas de Segunda Ordem

EDO padrão

$$a_2 \frac{d^2 x}{dt^2} + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 = f(t)$$

$$(a_2 s^2 + a_1 s + a_0) X(s) = F(s)$$

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{a_0} \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$



$$\omega_n^2 = \frac{a_0}{a_2} \text{ e } \xi = \frac{a_1}{2a_2 \sqrt{a_0/a_2}}$$

RESPOSTA DINÂMICA

Sistemas de Segunda Ordem

Resposta ao degrau

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{1}{a_0} \frac{1}{s} \frac{\omega_n^2}{(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)} = \\ &= \frac{1}{a_0} \left[\frac{1}{s} - \frac{s + 2\xi\omega_n}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \right] = \\ &= \left[\frac{1}{s} - \frac{s + \xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 + \omega_d^2} \right] \frac{1}{a_0} \end{aligned}$$

$$e^{-at} \operatorname{sen} \omega t \quad \frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$$

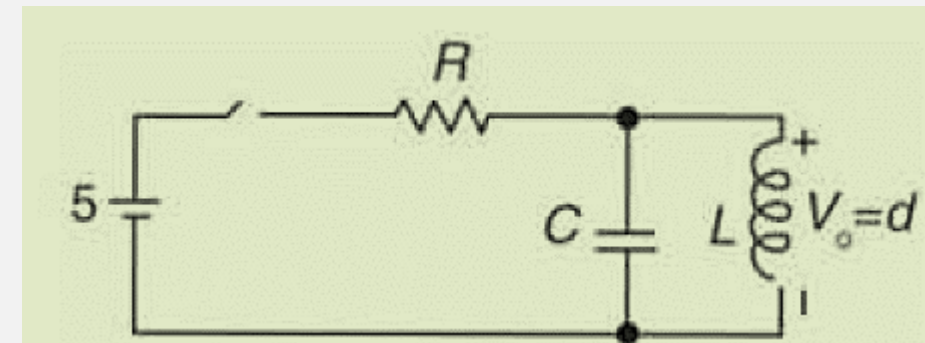
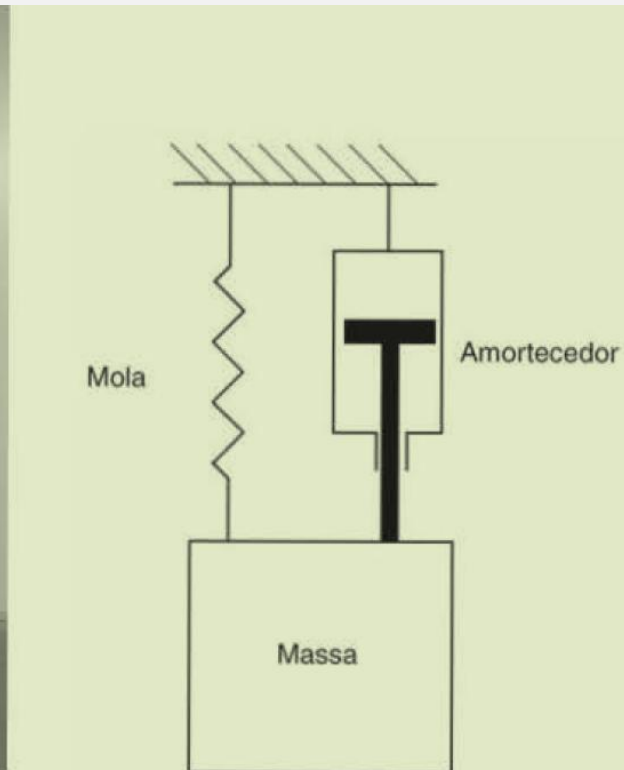
$$e^{-at} \cos \omega t \quad \frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2}$$

$$x(t) = \frac{1}{a_0} \left(1 - e^{-\xi\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \operatorname{sen} \omega_d t \right) \right)$$

RESPOSTA DINÂMICA

Sistemas de Segunda Ordem

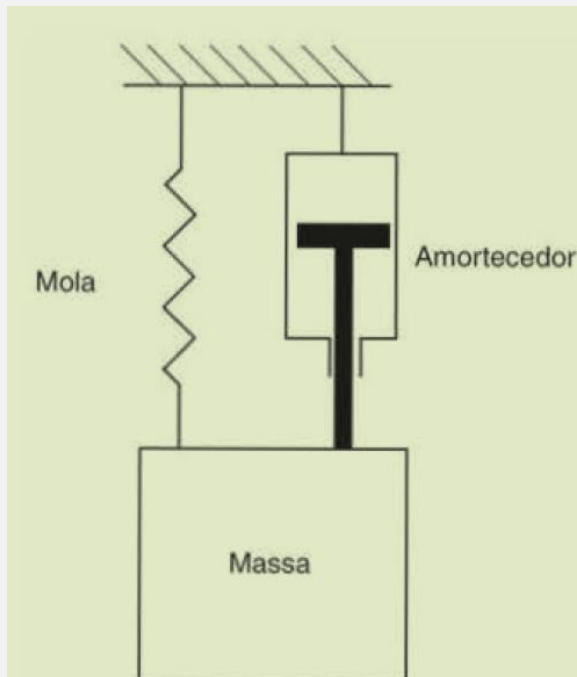
Exemplos



RESPOSTA DINÂMICA

Sistemas de Segunda Ordem

Exemplos



$$\sum \text{Forças} = M \frac{d^2 x}{dt^2}$$

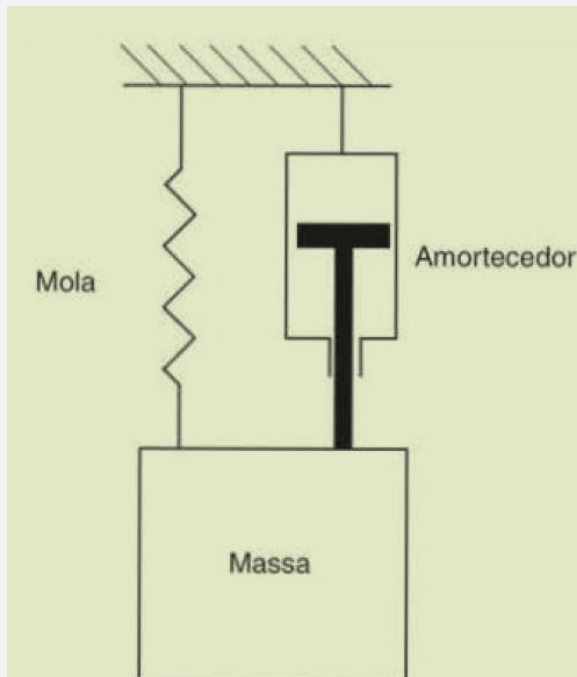


$$\frac{X(s)}{F_i(s)} = \frac{1}{Ms^2 + C_d s + K}$$

RESPOSTA DINÂMICA

Sistemas de Segunda Ordem

Exemplos



$$\sum \text{Forças} = M \frac{d^2 x}{dt^2}$$

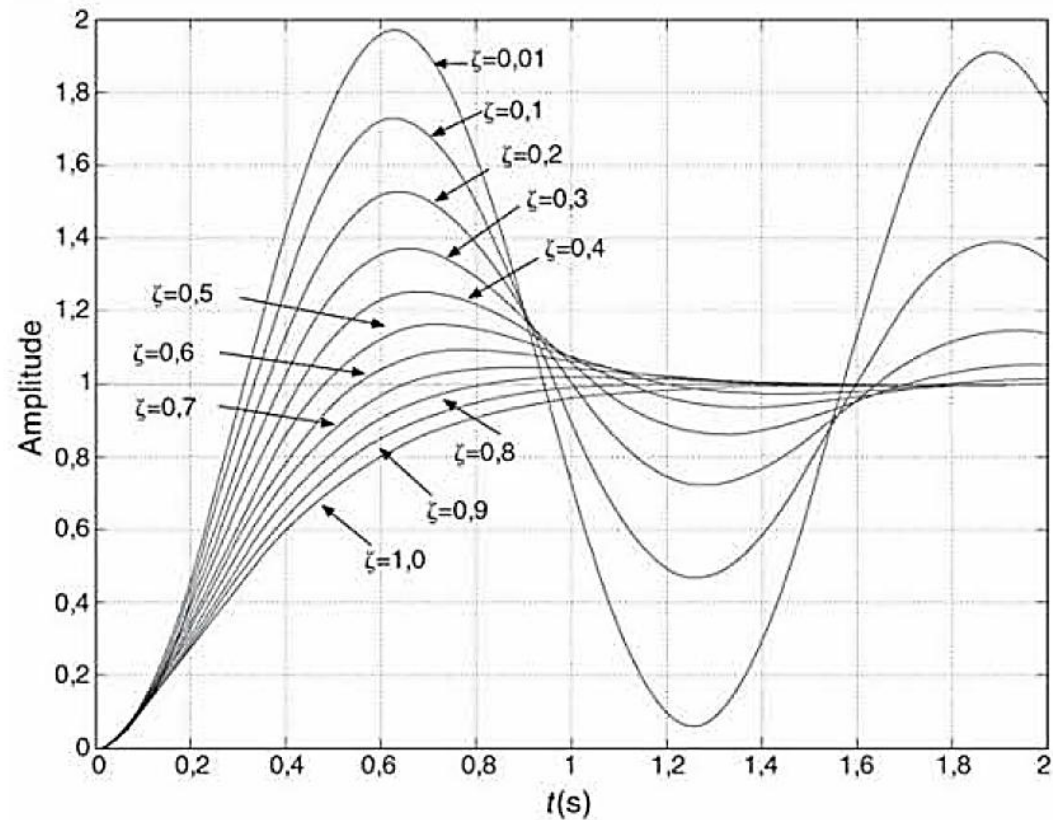
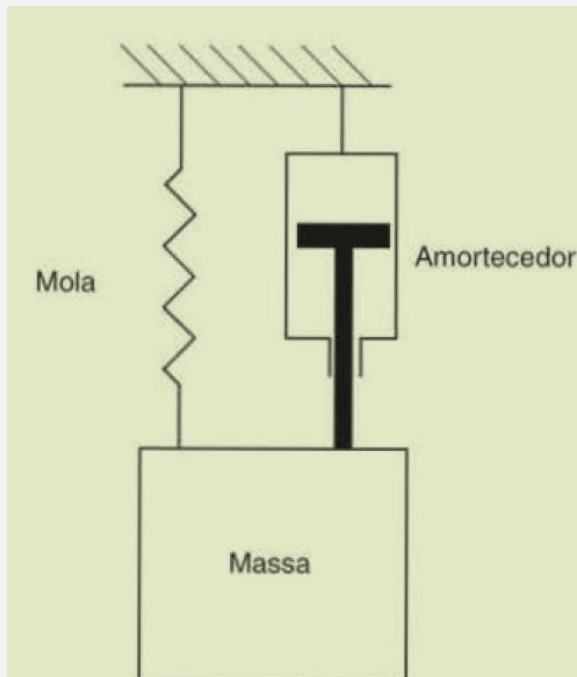


$$x(t) = \frac{1 - e^{-\frac{C_a}{2M}t}}{K} \left[\cos \left(\sqrt{\frac{K}{M} - \frac{C_a^2}{4M^2}} t \right) + \frac{C_a}{2M \sqrt{K/M}} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{C_a^2}{4MK}}} \operatorname{sen} \left(\sqrt{\frac{K}{M} - \frac{C_a^2}{4M^2}} t \right) \right]$$

RESPOSTA DINÂMICA

Sistemas de Segunda Ordem

Exemplos



RESPOSTA DINÂMICA

Exercícios

- 1) Seja um sistema genérico com a seguinte função de transferência: $F_T(s) = \frac{1}{Ts+1}$. Determine a resposta ao salto unitário para esse sistema com $T = 1, T = 2, T = 3, T = 4$ e $T = 5$.
- 2) Um forno resistivo tem um estímulo de tensão elétrica (excitação) e a resposta conforme a figura a seguir. Determine a função de transferência deste sistema.

